



Trading Haute Fréquence Optimal avec Ordres à Cours Limité et au Marché

Rapport de projet — Contrôle Stochastique

Daniel Badaire Manuel Griseri Clément Chivet

Université Paris-Saclay — Master 2 Finance Quantitative — Mai 2026

Résumé

Ce rapport présente une étude de l'article de Guilbaud et Pham (2011), "*Optimal high frequency trading with limit and market orders*" (arXiv :1106.5040). On y construit un modèle stochastique de *market making* dans un *Limit Order Book* (LOB), on formule le problème de contrôle optimal associé sous forme d'inégalité quasi-variationnelle de Hamilton-Jacobi-Bellman, et l'on traite en détail deux cas classiques : critère moyenne-variance et utilité exponentielle. On présente enfin une implémentation Python des expériences numériques de l'article.

Table des matières

1	Introduction et contexte économique	2
1.1	Marchés <i>order-driven</i> et <i>order book</i>	2
1.2	Le market making	2
1.3	Les trois sources de risque	2
1.4	Contributions de l'article	3
2	Le modèle de market making	3
2.1	Espace de probabilité et processus de prix	3
2.2	Modélisation du spread comme chaîne de Markov	3
2.3	Stratégies de trading dans le LOB	4
2.3.1	Stratégies de <i>limit orders</i> (<i>make</i>)	4
2.3.2	Modélisation des exécutions : processus de Cox	5
2.3.3	Dynamique de l'inventaire et de la trésorerie sous stratégie <i>make</i>	5
2.3.4	Stratégies de <i>market orders</i> (<i>take</i>)	5
2.4	Estimation des paramètres	6
2.4.1	Estimation de la matrice de transition du spread	6
2.4.2	Estimation de l'intensité de l'horloge de tick	7
2.4.3	Estimation des intensités d'exécution	7
3	Formulation du problème de contrôle optimal	8
3.1	Objectif et variables d'état	8
3.2	Élimination de la contrainte terminale : la fonction de liquidation	9
3.3	La fonction valeur	9
3.4	Équation de programmation dynamique	10
3.4.1	Opérateur différentiel de contrôle régulier	10
3.4.2	Opérateur impulsionnel (<i>market orders</i>)	10
3.4.3	L'inégalité quasi-variationnelle (QVI)	10
4	Réduction à des cas particuliers	12
4.1	Critère moyenne avec pénalité sur l'inventaire	12
4.1.1	Hypothèses	12
4.1.2	Réduction de la dimension	12
4.2	Critère d'utilité exponentielle	13
4.2.1	Hypothèses	13
4.2.2	Réduction de la dimension	13
5	Résultats numériques	14
5.1	Structure de la politique optimale	14
5.2	Analyse des performances par <i>backtesting</i>	15
5.3	Frontière efficiente	17
6	Conclusion	18
A	Rappels : processus ponctuels et processus de Cox	19
A.1	Processus de comptage et compensateur	19
A.2	Processus de Cox	19
A.3	Théorème de changement de temps	20

1 Introduction et contexte économique

1.1 Marchés *order-driven* et *order book*

La grande majorité des bourses modernes fonctionne sous le régime des marchés dits *order-driven* : la formation des prix résulte uniquement de la confrontation d'ordres d'achat et de vente dans un mécanisme appelé *Limit Order Book* (LOB).

Définition 1.1 (*Limit Order Book* (LOB)). Le LOB est un registre électronique centralisant, à chaque instant t , l'ensemble des *limit orders* en attente d'exécution.

- Un *limit order* (ordre à cours limité) de taille ℓ au prix q est une instruction d'acheter (resp. vendre) ℓ unités de l'actif *au prix q ou mieux*. Il reste dans le carnet jusqu'à rencontrer un ordre contrepartie ou être annulé.
- Un *market order* (*market order*) de taille m est une instruction d'acheter (resp. vendre) m unités *immédiatement*, au meilleur prix disponible dans le carnet. Son exécution est certaine mais au prix courant du marché.

Le *best bid* P_t^b (resp. *best ask* P_t^a) désigne le plus haut prix d'achat (resp. le plus bas prix de vente) présent dans le carnet. Le **spread** est $S_t = P_t^a - P_t^b \geq 0$.

Intuition

Le spread représente le coût implicite de la liquidité : un investisseur qui veut acheter et revendre immédiatement paie le spread. Le *market maker* (teneur de marché) *fournit* cette liquidité en postant des *limit orders* des deux côtés, et *encaisse* le spread à chaque fois qu'une paire achat-vente est complétée.

La **priorité prix-temps** est la règle d'exécution standard : parmi les ordres au même prix, celui soumis en premier est exécuté en premier. C'est cette règle qui crée un enjeu stratégique pour les *market makers* : poster à un prix amélioré permet d'être servi en priorité, mais réduit la marge.

1.2 Le market making

Le **market making** (tenue de marché) consiste à poster simultanément des *limit orders* des deux côtés du carnet — un côté achat et un côté vente — afin de profiter du spread.

Exemple 1.2. Un *market maker* C poste un *limit order* achat à $P^b = 99.99$ € et un *limit order* vente à $P^a = 100.01$ € (spread de 0.02 €). Si un vendeur de marché arrive et exécute le *limit order* achat, puis un acheteur de marché arrive et exécute le *limit order* vente, C a acheté à 99.99 € et vendu à 100.01 €, réalisant un profit de 0.02 € par action — le *spread*.

En pratique, les stratégies de market making présentent trois caractéristiques stylistiques documentées empiriquement :

1. Elles sont non-directionnelles (pas de pari sur la hausse ou la baisse).
2. Les *market makers* gardent peu de positions la nuit (*overnight*).
3. Ils cherchent à maintenir leur **inventaire** (position nette en actions) proche de zéro.

1.3 Les trois sources de risque

Risque d'inventaire. Détenir une position longue ou courte sur l'actif risqué expose le teneur de marché aux fluctuations du prix. C'est le risque analogue au risque de marché classique, amplifié par la nature stochastique de l'exécution des *limit orders* : le *market maker* ne contrôle qu'imparfaitement son inventaire.

Risque de sélection adverse. Lorsqu'un agent bien informé sur la valeur fondamentale de l'actif soumet un ordre de marché, il « choisit » d'exécuter contre le meilleur *limit order* disponible.

Si le prix va effectivement dans la direction prédite par l'agent informé, le *market maker* se retrouve avec une position défavorable — il a vendu avant une hausse, ou acheté avant une baisse. Ce risque est central en microstructure des marchés.

Risque d'exécution. Les *limit orders* ne sont exécutés que lorsqu'un ordre de marché contrepartie les atteint. L'incertitude sur la date (et même la réalisation) de cette exécution constitue le risque d'exécution. Dans le modèle de Guilbaud-Pham, ce risque est modélisé par des processus de Cox dont l'intensité dépend du spread et du prix coté.

1.4 Contributions de l'article

Idée clé

Par rapport aux travaux précédents (notamment Avellaneda & Stoikov (2008) qui modélisent l'arrivée d'ordres par des processus de Poisson homogènes), Guilbaud et Pham apportent quatre innovations majeures :

- Le spread est modélisé comme une *chaîne de Markov à valeurs discrètes* (multiples du tick size), plus réaliste.
- L'agent peut choisir entre poster *au meilleur prix courant* ou *l'améliorer d'un tick* (priorité d'exécution accrue, marge réduite).
- Les ordres de marché sont inclus comme *contrôles impulsionsnels* permettant de liquider l'inventaire instantanément.
- Le problème est formulé comme un *problème de contrôle mixte régulier/impulsionnel en régime switching*, résolu par programmation dynamique.

2 Le modèle de market making

2.1 Espace de probabilité et processus de prix

On se fixe un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{F}, \mathbf{P})$ avec $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ satisfaisant les conditions habituelles. Tous les processus stochastiques sont définis sur cette base.

Définition 2.1 (Mid-price et son générateur). Le *mid-price* $P = (P_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Markov exogène à valeurs dans $\mathbb{P}$ (sous-ensemble de $\mathbb{R}$), de générateur infinitésimal $\mathcal{P}$. On supposera souvent $\mathcal{P}p = 0$ (hypothèse martingale, neutre au risque) ou P processus de Bachelier $dP_t = b dt + \sigma dW_t$.

2.2 Modélisation du spread comme chaîne de Markov

Idée clé

L'idée centrale est que le spread du LOB prend des valeurs discrètes, multiples du *tick size* $\delta > 0$, et saute de manière aléatoire sous l'effet des ordres des autres participants. On modélise cela en deux étapes : une **horloge de ticks** (processus de Poisson) qui cadence les événements, et une **chaîne de Markov** qui décrit l'évolution du spread d'un tick à l'autre.

Construction en deux étapes.

1. On modélise l'horloge des ticks par un **processus de Poisson** $(N_t)_{t \geq 0}$ d'intensité déterministe $\lambda(t) > 0$. Chaque saut de N représente un événement modifiant potentiellement le spread (arrivée d'ordres de marché des autres participants).

2. En *temps de tick*, le spread suit une **chaîne de Markov stationnaire discrète** $(\hat{S}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{S} = \delta \mathbb{I}_m := \{\delta, 2\delta, \dots, m\delta\}$, $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, de matrice de transition $(\rho_{ij})_{1 \leq i, j \leq M}$ avec $\rho_{ii} = 0$ (pas d'auto-transition), indépendante de N .

Définition 2.2 (Processus de spread en temps calendaire). Le processus de spread $(S_t)_{t \geq 0}$ en temps calendaire est le *time-change* de $\hat{S}$ par N :

$$S_t = \hat{S}_{N_t}, \quad t \geq 0. \quad (2.1)$$

C'est une chaîne de Markov à temps continu (non homogène) de matrice d'intensités $R(t) = (r_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq m}$ avec :

$$r_{ij}(t) = \lambda(t) \rho_{ij} \quad \text{pour } i \neq j, \quad r_{ii}(t) = - \sum_{j \neq i} r_{ij}(t).$$

Remarque 2.3. L'hypothèse $\rho_{ii} = 0$ est naturelle : si le spread ne change pas, on ne compte pas de saut du processus de tick. On suppose également que S et P sont indépendants (pas d'effet de *feedback* du spread sur le prix mid, cohérent avec l'hypothèse que l'agent est petit).

Le *best bid* et le *best ask* du LOB sont alors :

$$P_t^b = P_t - \frac{S_t}{2}, \quad P_t^a = P_t + \frac{S_t}{2}.$$

2.3 Stratégies de trading dans le LOB

Le *market maker* dispose de deux types d'actions.

2.3.1 Stratégies de *limit orders* (*make*)

L'agent peut, à tout instant, poster des *limit orders* des deux côtés du carnet. Il a le choix entre deux positions de prix de chaque côté :

- Côté **achat** : poster au *best bid* courant P_t^b (position Bb) ou à $P_t^b + \delta$ (position Bb_+ , un tick au-dessus).
- Côté **vente** : poster au *best ask* courant P_t^a (position Ba) ou à $P_t^a - \delta$ (position Ba_- , un tick en-dessous).

Intuition

Poster en Bb_+ revient à améliorer le meilleur prix d'un tick côté achat : l'agent passe devant la file d'attente (priorité prix-temps) et sera exécuté plus souvent, mais au prix d'une marge réduite de δ . C'est le **trade-off priorité/marge** central de l'article. Lorsque $S_t = \delta$ (spread minimal), Bb_+ coïncide avec P_t^a : ce serait un ordre de marché achat, cas traité séparément.

On introduit les espaces de décision :

$$\mathcal{Q}^b = \{Bb, Bb_+\}, \quad \mathcal{Q}^a = \{Ba, Ba_-\}, \quad \mathcal{Q} = \mathcal{Q}^b \times \mathcal{Q}^a.$$

Pour l'état de spread $S = i\delta$, $i \in \mathbb{I}_m$, on note $\mathcal{Q}_i^b = \mathcal{Q}^b$ si $i > 1$ et $\mathcal{Q}_1^b = \{Bb\}$ (pas d'amélioration possible au spread minimal).

La **stratégie d'ordres limités** est le processus continu et $\mathbf{F}$ -prévisible :

$$\alpha_t^{make} = (Q_t^b, Q_t^a, L_t^b, L_t^a), \quad t \geq 0,$$

où $L = (L^b, L^a) \in [0, \bar{\ell}]^2$ est la taille (en nombre d'actions) des *limit orders* côté achat et vente, et $Q = (Q^b, Q^a) \in \mathcal{Q}$ le choix de position de prix.

Prix cotés par le *market maker*. Les fonctions de prix π^b et π^a sont définies sur $\mathcal{Q}^b \times \mathbb{P} \times \mathbb{S}$ (resp. $\mathcal{Q}^a \times \mathbb{P} \times \mathbb{S}$) par :

$$\pi^b(q^b, p, s) = \begin{cases} p - \frac{s}{2} & \text{si } q^b = Bb \\ p - \frac{s}{2} + \delta & \text{si } q^b = Bb_+ \end{cases}$$

$$\pi^a(q^a, p, s) = \begin{cases} p + \frac{s}{2} & \text{si } q^a = Ba \\ p + \frac{s}{2} - \delta & \text{si } q^a = Ba_- \end{cases}$$

2.3.2 Modélisation des exécutions : processus de Cox

Les *limit orders* de l'agent sont exécutés lorsque des ordres de marché contrepartie arrivent. Ces arrivées sont modélisées par deux processus de Cox indépendants :

- $N^a = (N_t^a)_{t \geq 0}$: arrivées d'ordres de marché *achat* (qui matchent les *limit orders* vente de l'agent), d'intensité $\lambda^a(Q_t^a, S_t)$.
- $N^b = (N_t^b)_{t \geq 0}$: arrivées d'ordres de marché *vente* (qui matchent les *limit orders* achat de l'agent), d'intensité $\lambda^b(Q_t^b, S_t)$.

La dépendance en Q traduit la priorité prix-temps :

$$\lambda^a(Ba, s) < \lambda^a(Ba_-, s), \quad \lambda^b(Bb, s) < \lambda^b(Bb_+, s).$$

Améliorer le prix augmente l'intensité d'exécution (plus d'ordres de marché seront servis au nouveau prix). On note $\lambda_i^b(q^b) = \lambda^b(q^b, i\delta)$ pour $i \in \mathbb{I}_m$.

2.3.3 Dynamique de l'inventaire et de la trésorerie sous stratégie make

Soit (Y_t) l'inventaire (nombre d'actions) et (X_t) la trésorerie (cash). Sous une stratégie $\alpha^{make} = (Q^b, Q^a, L^b, L^a)$, leurs dynamiques sont :

$$dY_t = L_t^b dN_t^b - L_t^a dN_t^a, \quad (2.2)$$

$$dX_t = -\pi^b(Q_t^b, P_{t-}, S_{t-}) L_t^b dN_t^b + \pi^a(Q_t^a, P_{t-}, S_{t-}) L_t^a dN_t^a. \quad (2.3)$$

Intuition

Chaque exécution d'un *limit order* achat de taille L^b au prix π^b *débite* la trésorerie de $\pi^b L^b$ (on achète des actions) et *crédite* l'inventaire de L^b actions. Symétriquement, chaque exécution de *limit order* vente *crédite* la trésorerie et *débite* l'inventaire. Les frais de soumission et d'annulation des *limit orders* sont nuls (les *market makers* reçoivent même des *rebates* en pratique).

2.3.4 Stratégies de *market orders* (take)

En plus des *limit orders*, l'agent peut passer des *market orders* pour liquider son inventaire instantanément. Ces décisions sont modélisées comme un **contrôle impulsif** :

$$\alpha^{take} = (\tau_n, \zeta_n)_{n \geq 0},$$

où (τ_n) est une suite croissante de temps d'arrêt (dates de décision) et $\zeta_n \in [-\bar{e}, \bar{e}]$ est la quantité achetée ($\zeta_n > 0$) ou vendue ($\zeta_n < 0$) à la date τ_n , exécutée immédiatement au *best ask* (resp. *best bid*).

Aux instants τ_n , l'inventaire et la trésorerie sautent :

$$Y_{\tau_n} = Y_{\tau_n^-} + \zeta_n, \quad (2.4)$$

$$X_{\tau_n} = X_{\tau_n^-} - c(\zeta_n, P_{\tau_n}, S_{\tau_n}), \quad (2.5)$$

où la **fonction de coût d'exécution** est :

$$c(e, p, s) = ep + |e| \frac{s}{2} + \varepsilon, \quad \varepsilon > 0.$$

Intuition

Le coût $c(e, p, s)$ se décompose en trois parties :

- ep : coût au *mid-price* (achat ou vente à la valeur fondamentale),
- $|e|s/2$: coût de franchissement du demi-spread (on paie le spread en croisant le carnet),
- $\varepsilon > 0$: coût fixe par ordre (frais de transaction).

C'est ce coût qui rend les *market orders* « chers » et incite l'agent à préférer les *limit orders* lorsque le temps le permet.

Remarque 2.4. On suppose que l'agent est suffisamment petit pour ne pas impacter le marché : les *market orders* sont exécutés en totalité au meilleur prix disponible, sans impact de prix (impact linéaire nul). C'est l'hypothèse de *petit agent*.

On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des stratégies admissibles $\alpha = (\alpha^{make}, \alpha^{take})$.

2.4 Estimation des paramètres

2.4.1 Estimation de la matrice de transition du spread

En observant la trajectoire $(\hat{S}_n)_{n=0}^K$ du spread en temps de tick, l'estimateur de la probabilité de transition $\rho_{ij} = \mathbb{P}[\hat{S}_{n+1} = j\delta \mid \hat{S}_n = i\delta]$ est l'estimateur de maximum de vraisemblance :

$$\hat{\rho}_{ij} = \frac{\sum_{n=1}^K \mathbb{1}_{\{(\hat{S}_{n+1}, \hat{S}_n) = (j\delta, i\delta)\}}}{\sum_{n=1}^K \mathbb{1}_{\{\hat{S}_n = i\delta\}}}. \quad (2.6)$$

C'est un estimateur fortement consistant (par la loi des grands nombres pour les chaînes de Markov irréductibles récurrentes).

Les données de marché à haute fréquence utilisées concernent l'action SOGN.PA (Société Générale) du 18/04/2011. Le tableau 1 présente les valeurs numériques des probabilités de transition. Comme on pouvait s'y attendre, les transitions vers des niveaux de spread proches sont plus probables que celles vers des niveaux plus éloignés.

TABLE 1 – Matrice de transition du spread pour l'action SOGN.PA, 18/04/2011.

spread	0.005	0.010	0.015	0.020	0.025	0.030
0.005	0	0.411	0.221	0.160	0.142	0.065
0.010	0.201	0	0.436	0.192	0.103	0.067
0.015	0.113	0.221	0	0.459	0.147	0.059
0.020	0.070	0.085	0.276	0	0.466	0.102
0.025	0.068	0.049	0.073	0.363	0	0.446
0.030	0.077	0.057	0.059	0.112	0.694	0

2.4.2 Estimation de l'intensité de l'horloge de tick

On suppose $\lambda(t)$ constante par morceaux sur une partition $[t_k, t_{k+1})$ de $[0, T]$. Sur chaque intervalle, l'estimateur est :

$$\hat{\lambda}_k = \frac{N_{t_{k+1}} - N_{t_k}}{t_{k+1} - t_k}, \quad (2.7)$$

le rapport entre le nombre de ticks observés et la durée de l'intervalle. Cela exploite le fait que pour un processus de Poisson d'intensité λ_k , $\mathbb{E}[N_{t_{k+1}} - N_{t_k}] = \lambda_k(t_{k+1} - t_k)$.

À partir des résultats numériques présentés dans le tableau 2 et la figure 1, on observe que le fait stylisé caractéristique des marchés à haute fréquence est bien vérifié : l'intensité de l'activité est plus élevée au début et à la fin de la journée de cotation.

TABLE 2 – Intensité de l'horloge tick-time (s^{-1}).

Heure	10 :30	11 :30	12 :30	13 :30	14 :30	15 :30	16 :30
$\lambda(t)$	1.654	0.799	0.516	0.377	0.632	1.305	2.113

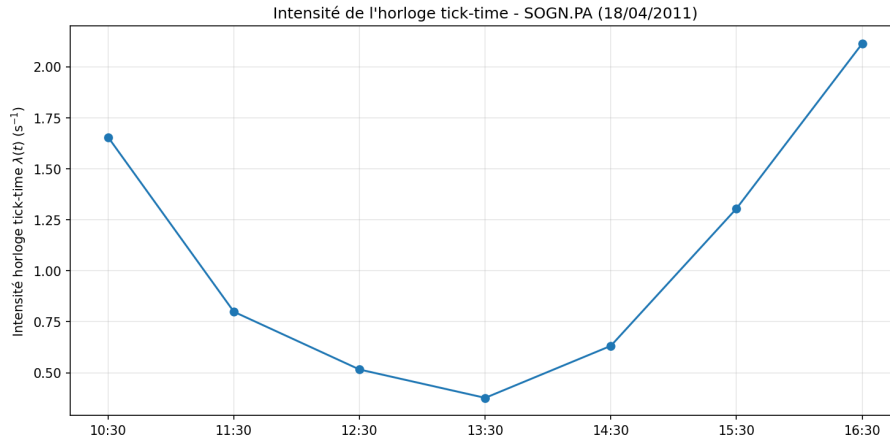


FIGURE 1 – Intensité de l'horloge tick-time en fonction de l'heure.

2.4.3 Estimation des intensités d'exécution

Pour estimer $\lambda_i^b(q^b)$, on considère le processus de comptage

$$N_t^{b,q^b,i} = \int_0^t \mathbb{1}_{\{Q_{u-}^b = q^b, S_{u-} = i\delta\}} dN_u^b,$$

qui compte les exécutions côté bid dans l'état $(q^b, i\delta)$. On pose $\mathcal{T}_t^{b,q^b,i} = \int_0^t \mathbb{1}_{\{Q_u^b = q^b, S_{u-} = i\delta\}} du$, le temps passé dans l'état $(q^b, i\delta)$.

Proposition 2.5. *Le processus $M_t^{b,q^b,i} = N_{A_t^{b,q^b,i}}^{b,q^b,i}$, où $A_t^{b,q^b,i} = \inf\{u \geq 0 : \mathcal{T}_u^{b,q^b,i} \geq t\}$ est l'inverse càdlàg de $\mathcal{T}^{b,q^b,i}$, est un processus de Poisson d'intensité $\lambda_i(q^b)$.*

Démonstration. C'est une conséquence du théorème de changement de temps pour les martingales locales. L'intensité de N^b est $\lambda^b(Q_t^b, S_t)$. Conditionnellement à être dans l'état $(q^b, s = i\delta)$, la compensatrice est $\lambda_i^b(q^b) \cdot \mathcal{T}_t^{b,q^b,i}$. La relation

$$\mathbb{E} \left[\int_0^\infty H_t dN_t^{b,q^b,i} \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty H_t \mathbb{1}_{\{Q_t^b = q^b, S_{t-} = i\delta\}} \lambda_i^b(q^b) dt \right]$$

(valide pour tout processus H prévisible non négatif, par la formule de Doob-Meyer pour les processus ponctuels) montre que $N^{b,q^b,i}$ a pour intensité $\lambda_i^b(q^b) \mathbb{1}_{\{Q_i^b=q^b, S_{t-}=i\delta\}}$. Par le changement de temps $A^{b,q^b,i}$, on obtient un processus de Poisson de paramètre $\lambda_i(q^b)$. $\square$

On dispose donc d'un estimateur consistant :

$$\hat{\lambda}_i^b(q^b) = \frac{N_T^{b,q^b,i}}{\mathcal{T}_T^{b,q^b,i}}, \quad (2.9)$$

et de même pour $\hat{\lambda}_i^a(q^a)$.

Dans ce cas également, conformément à l'intuition, les résultats numériques montrent que l'intensité d'exécution est systématiquement plus élevée lorsque l'ordre est placé en Bb_+ ou en Ba_- , en particulier lorsque le spread est faible.

TABLE 3 – Intensités d'exécution (s^{-1}).

spread	Ba	Ba_-	Bb	Bb_+
0.005	0.0539	0.1485	0.0718	0.1763
0.010	0.0465	0.0979	0.0520	0.1144
0.015	0.0401	0.0846	0.0419	0.0915
0.020	0.0360	0.0856	0.0409	0.0896
0.025	0.0435	0.1009	0.0452	0.0930
0.030	0.0554	0.1202	0.0614	0.1255

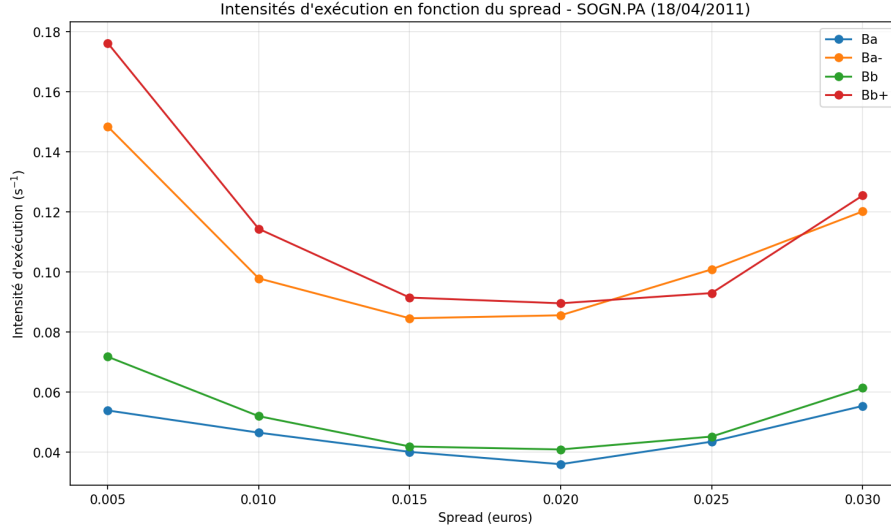


FIGURE 2 – Intensités d'exécution en fonction du spread.

3 Formulation du problème de contrôle optimal

3.1 Objectif et variables d'état

Le modèle est entièrement décrit par les **variables d'état** (X_t, Y_t, P_t, S_t) :

- $X_t \in \mathbb{R}$: trésorerie (cash),
- $Y_t \in \mathbb{R}$: inventaire (nombre d'actions),
- $P_t \in \mathbb{P}$: *mid-price*,

— $S_t \in \mathbb{S}$: spread.

Pour une présentation générale des problèmes de contrôle stochastique en temps continu sur horizon fini, voir [5, Chap. 2].

L'objectif de l'agent est de maximiser sur un horizon fini T :

$$\text{maximiser } \mathbb{E} \left[U(X_T) - \gamma \int_0^T g(Y_t) dt \right] \quad (3.1)$$

sur toutes les stratégies $\alpha = (\alpha^{make}, \alpha^{take}) \in \mathcal{A}$ telles que $Y_T = 0$, où :

- $U : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction d'utilité croissante (e.g. $U(x) = x$ ou $U(x) = -\exp(-\eta x)$),
- $\gamma \geq 0$ est un paramètre de pénalisation de l'inventaire,
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ est convexe (e.g. $g(y) = y^2$).

La contrainte terminale $Y_T = 0$ impose de liquider toute position en actions à l'horizon. La pénalisation par $\int_0^T g(Y_t) dt$ décourage les inventaires élevés tout au long de la période.

3.2 Élimination de la contrainte terminale : la fonction de liquidation

La contrainte $Y_T = 0$ est difficile à manipuler directement. On l'élimine en introduisant la **fonction de liquidation instantanée** :

Définition 3.1 (Liquidation au marché). Pour $(x, y, p, s) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{P} \times \mathbb{S}$, la valeur de liquidation immédiate de la position (x, y) en passant un *market order* est :

$$L(x, y, p, s) = x - c(-y, p, s) = x + yp - |y| \frac{s}{2} - \varepsilon.$$

Intuition

$L(x, y, p, s)$ représente la richesse totale si l'on liquide *immédiatement* la position y en actions : on reçoit yp (valeur au *mid-price*) mais on paie $|y|s/2 + \varepsilon$ (coût de franchissement du spread + coût fixe). C'est la « vraie » valeur nette de l'agent en cas de liquidation forcée.

Proposition 3.2. Le problème (3.1) avec contrainte $Y_T = 0$ est équivalent au problème sans contrainte :

$$\text{maximiser } \mathbb{E} \left[U(L(X_T, Y_T, P_T, S_T)) - \gamma \int_0^T g(Y_t) dt \right]. \quad (3.2)$$

Démonstration. **Sens $\leq$:** Pour toute stratégie $\alpha \in \mathcal{A}$ avec $Y_T = 0$, on a $L(X_T, Y_T, P_T, S_T) = X_T$ (car $c(-0, p, s) = 0$, donc $L = X_T$). Donc la valeur de (3.1) est inférieure à celle de (3.2).

Sens $\geq$: Soit $\alpha \in \mathcal{A}$ quelconque (sans contrainte $Y_T = 0$). On construit $\tilde{\alpha} \in \mathcal{A}$ qui coïncide avec α jusqu'à T^- , puis passe un *market order* à la date T pour liquider Y_T . Pour cette stratégie modifiée, $\tilde{Y}_T = 0$, $\tilde{X}_T = L(X_T, Y_T, P_T, S_T)$, et la valeur de (3.1) associée à $\tilde{\alpha}$ est exactement la valeur de (3.2) associée à α . Donc la valeur de (3.2) est inférieure à celle de (3.1) avec contrainte.

Les deux inégalités donnent l'équivalence. $\square$

3.3 La fonction valeur

On définit la **fonction valeur** du problème (3.2) par :

$$v(t, z, s) = \sup_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{t, z, s} \left[U(L(Z_T, S_T)) - \gamma \int_t^T g(Y_u) du \right], \quad (3.3)$$

pour $t \in [0, T]$, $z = (x, y, p) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{P}$, $s \in \mathbb{S}$, où $\mathbb{E}_{t,z,s}$ désigne l'espérance conditionnelle sachant que $(Z_{t-}, S_{t-}) = (z, s)$ et le processus $(Z, S) = (X, Y, P, S)$ suit la dynamique (2.1)–(2.5). Le principe de programmation dynamique sous-jacent est développé dans [5, Chap. 3, §3.3].

Puisque $\mathbb{S} = \delta\mathbb{I}_m$ est fini, on peut identifier v avec le vecteur $v = (v_i)_{i \in \mathbb{I}_m}$ où $v_i(t, z) = v(t, z, i\delta)$.

3.4 Équation de programmation dynamique

On va dériver l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman associée à ce problème de contrôle mixte régulier (pour α^{make}) et impulsif (pour α^{take}).

3.4.1 Opérateur différentiel de contrôle régulier

Pour $q = (q^b, q^a) \in \mathcal{Q}$ et $\ell = (\ell^b, \ell^a) \in [0, \bar{\ell}]^2$, on définit l'opérateur du second ordre non-local :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{q,\ell}\varphi(t, x, y, p, s) = & \mathcal{P}\varphi(t, x, y, p, s) + R(t)\varphi(t, x, y, p, s) \\ & + \lambda^b(q^b, s) [\varphi(t, \Gamma^b(x, y, p, s, q^b, \ell^b), p, s) - \varphi(t, x, y, p, s)] \\ & + \lambda^a(q^a, s) [\varphi(t, \Gamma^a(x, y, p, s, q^a, \ell^a), p, s) - \varphi(t, x, y, p, s)], \end{aligned} \quad (3.4)$$

où $R(t)\varphi$ désigne le générateur de la chaîne de Markov S :

$$R(t)\varphi(t, x, y, p, s) \Big|_{s=i\delta} = \sum_{j=1}^m r_{ij}(t) [\varphi(t, x, y, p, j\delta) - \varphi(t, x, y, p, i\delta)],$$

et Γ^b, Γ^a sont les opérateurs de transition après exécution d'un *limit order* :

$$\begin{aligned} \Gamma^b(x, y, p, s, q^b, \ell^b) &= (x - \pi^b(q^b, p, s)\ell^b, y + \ell^b), \\ \Gamma^a(x, y, p, s, q^a, \ell^a) &= (x + \pi^a(q^a, p, s)\ell^a, y - \ell^a). \end{aligned}$$

Intuition

Les quatre termes de $\mathcal{L}^{q,\ell}$ correspondent aux quatre sources de variation de la fonction valeur :

- $\mathcal{P}\varphi$: variation due à la diffusion/sauts du *mid-price* P .
- $R(t)\varphi$: variation due aux sauts du spread S .
- Terme en λ^b : en moyenne $\lambda^b(q^b, s) dt$ *limit orders* achat arrivent dans $[t, t + dt]$, chacune faisant sauter (X, Y) vers $\Gamma^b(\dots)$.
- Terme en λ^a : idem côté vente.

3.4.2 Opérateur impulsif (*market orders*)

L'opérateur d'intervention associé aux *market orders* est :

$$\mathcal{M}\varphi(t, x, y, p, s) = \sup_{e \in [-\bar{e}, \bar{e}]} \varphi(t, \Gamma^{take}(x, y, p, s, e), p, s),$$

où la transition lors d'un *market order* de taille e est :

$$\Gamma^{take}(x, y, p, s, e) = (x - c(e, p, s), y + e).$$

3.4.3 L'inégalité quasi-variationnelle (QVI)

Idée clé

À chaque état (t, x, y, p, s) , l'agent fait face à un choix binaire :

- **Rester en market making** : poster des *limit orders* et attendre l'exécution. L'équation de la valeur est une **EDP** (équation aux dérivées partielles) parabolique.
- **Intervenir** : passer immédiatement un *market order* pour modifier l'inventaire. La valeur après intervention est $\mathcal{M}v$.

L'agent choisit toujours l'option la plus avantageuse, ce qui donne une **inégalité quasi-variationnelle** (QVI) combinant les deux régimes.

Théorème 3.3 (Équation de programmation dynamique). *Sous des conditions de régularité et de croissance sur U et g , la fonction valeur v est l'unique solution de viscosité [5, Chap. 4, §§4.2–4.4] de l'inégalité quasi-variationnelle (QVI), dérivée via le principe de programmation dynamique [5, Chap. 3, §3.4] :*

$$\min \left[-\frac{\partial v}{\partial t} - \sup_{(q,\ell) \in \mathcal{Q}(s) \times [0,\bar{\ell}]^2} \mathcal{L}^{q,\ell} v + \gamma g, \quad v - \mathcal{M}v \right] = 0, \quad \text{sur } [0, T) \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{P} \times \mathbb{S}, \quad (3.5)$$

avec la condition terminale :

$$v(T, x, y, p, s) = U(L(x, y, p, s)), \quad \forall (x, y, p) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{P}, \quad s \in \mathbb{S}. \quad (3.6)$$

Intuition

La QVI (3.5) se lit comme suit : à chaque état, l'une des deux contraintes est saturée (égale à zéro).

- **Régime de market making** $v > \mathcal{M}v$: il n'est pas optimal de passer un *market order* maintenant. La contrainte active est $-\frac{\partial v}{\partial t} - \sup_{(q,\ell)} \mathcal{L}^{q,\ell} v + \gamma g = 0$.
- **Régime d'intervention** $v = \mathcal{M}v$: il est optimal de passer immédiatement un *market order*. La contrainte $v - \mathcal{M}v = 0$ est active.

Ces deux zones forment une partition de $[0, T) \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{P} \times \mathbb{S}$ et leur frontière est la *frontière d'intervention optimale*.

Forme explicite en termes des v_i . En identifiant $v_i(t, x, y, p) = v(t, x, y, p, i\delta)$, le système de QVI s'écrit explicitement :

$$\begin{aligned} \min \left[-\frac{\partial v_i}{\partial t} - \mathcal{P}v_i - \sum_{j=1}^m r_{ij}(t) [v_j(t, x, y, p) - v_i(t, x, y, p)] \right. \\ - \sup_{(q^b, \ell^b) \in \mathcal{Q}_i^b \times [0, \bar{\ell}]} \lambda_i^b(q^b) [v_i(t, x - \pi_i^b(q^b, p)\ell^b, y + \ell^b, p) - v_i(t, x, y, p)] \\ - \sup_{(q^a, \ell^a) \in \mathcal{Q}_i^a \times [0, \bar{\ell}]} \lambda_i^a(q^a) [v_i(t, x + \pi_i^a(q^a, p)\ell^a, y - \ell^a, p) - v_i(t, x, y, p)] + \gamma g(y); \\ \left. v_i(t, x, y, p) - \sup_{e \in [-\bar{e}, \bar{e}]} v_i(t, x - c_i(e, p), y + e, p) \right] = 0, \end{aligned}$$

pour $(t, x, y, p) \in [0, T) \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{P}$, avec $c_i(e, p) = c(e, p, i\delta)$, $\pi_i^b(q^b, p) = \pi^b(q^b, p, i\delta)$, $\pi_i^a(q^a, p) = \pi^a(q^a, p, i\delta)$.

4 Réduction à des cas particuliers

Idée clé

La QVI (3.5) dépend a priori des quatre variables (t, x, y, p) . Dans deux cas classiques, la dépendance en x et p se *factorise* via un ansatz simple, réduisant le problème à un système d'équations intégro-différentielles (IDE) **en dimension 1** en la seule variable (t, y) .

- Cas 1 (utilité linéaire + prix martingale) : $v_i(t, x, y, p) = x + yp + \phi_i(t, y)$.
- Cas 2 (utilité exponentielle + Bachelier) : $v_i(t, x, y, p) = -e^{-\eta(x+yp)}\varphi_i(t, y)$.

Dans les deux cas, la politique optimale est **indépendante du *mid-price***.

La légitimité de ces ansatz est assurée par un **théorème de vérification** : on montre que la solution explicite obtenue satisfait bien la QVI, puis on conclut qu'elle coïncide avec la fonction valeur optimale. Ce type d'argument est traité en détail dans [5, Chap. 3, §3.5].

4.1 Critère moyenne avec pénalité sur l'inventaire

4.1.1 Hypothèses

On suppose :

$$U(x) = x, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \text{et} \quad (P_t)_t \text{ est une martingale.} \quad (3.7)$$

L'hypothèse martingale sur P reflète l'absence d'information directionnelle sur le prix (ce qui est cohérent avec les *stylized facts* du market making). Elle implique $\mathcal{P}p = 0$.

4.1.2 Réduction de la dimension

Proposition 4.1. *Sous l'hypothèse (3.7), la solution $v = (v_i)_{i \in \mathbb{I}_m}$ du système QVI (3.5)–(3.6) prend la forme affine en (x, y, p) :*

$$v_i(t, x, y, p) = x + yp + \phi_i(t, y), \quad (3.8)$$

où $\phi = (\phi_i)_{i \in \mathbb{I}_m}$ est solution du système d'IDEs en dimension 1 :

$$\begin{aligned} \min \bigg[& -\frac{\partial \phi_i}{\partial t} - \sum_{j=1}^m r_{ij}(t) [\phi_j(t, y) - \phi_i(t, y)] \\ & - \sup_{(q^b, \ell^b) \in \mathcal{Q}_i^b \times [0, \bar{\ell}]} \lambda_i^b(q^b) \left[\phi_i(t, y + \ell^b) - \phi_i(t, y) + \left(\frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{q^b = Bb_+} \right) \ell^b \right] \\ & - \sup_{(q^a, \ell^a) \in \mathcal{Q}_i^a \times [0, \bar{\ell}]} \lambda_i^a(q^a) \left[\phi_i(t, y - \ell^a) - \phi_i(t, y) + \left(\frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{q^a = Ba_-} \right) \ell^a \right] + \gamma g(y) ; \\ & \phi_i(t, y) - \sup_{e \in [-\bar{e}, \bar{e}]} \left[\phi_i(t, y + e) - \frac{i\delta}{2} |e| - \varepsilon \right] \bigg] = 0, \end{aligned} \quad (\text{IDE}_i)$$

avec la condition terminale $\phi_i(T, y) = -|y| \frac{i\delta}{2} - \varepsilon$.

Démonstration. Ansatz : On pose $v_i(t, x, y, p) = x + yp + \phi_i(t, y)$ et on vérifie que cet ansatz satisfait la QVI.

Dérivée temporelle : $\partial_t v_i = \partial_t \phi_i$.

Générateur du *mid-price* : $\mathcal{P}v_i = \mathcal{P}(x + yp + \phi_i) = y\mathcal{P}p = 0$ (car P est martingale, $\mathcal{P}p = 0$).

Générateur du spread : $R(t)v_i = \sum_j r_{ij}(t)[v_j - v_i] = \sum_j r_{ij}(t)[\phi_j(t, y) - \phi_i(t, y)]$ (les termes $x + yp$ s'annulent car $\sum_j r_{ij}(t) = 0$).

Saut côté bid : Après exécution d'un *limit order* achat de taille ℓ^b à prix $\pi_i^b(q^b, p) = p - \frac{i\delta}{2} + \delta \mathbb{1}_{q^b=Bb_+}$, le nouvel état est $(x - \pi_i^b \ell^b, y + \ell^b, p)$, donc :

$$v_i(t, x - \pi_i^b \ell^b, y + \ell^b, p) - v_i(t, x, y, p) = \left(\frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{q^b=Bb_+} \right) \ell^b + \phi_i(t, y + \ell^b) - \phi_i(t, y).$$

C'est exactement le terme dans l'IDE.

Saut côté ask : De même, après exécution d'un *limit order* vente à prix $\pi_i^a(q^a, p) = p + \frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{q^a=Ba_-}$:

$$v_i(t, x + \pi_i^a \ell^a, y - \ell^a, p) - v_i(t, x, y, p) = \left(\frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{q^a=Ba_-} \right) \ell^a + \phi_i(t, y - \ell^a) - \phi_i(t, y).$$

Saut par market order : Pour $c(e, p, i\delta) = ep + |e|\frac{i\delta}{2} + \varepsilon$:

$$v_i(t, x - c(e, p, i\delta), y + e, p) - v_i(t, x, y, p) = -|e|\frac{i\delta}{2} - \varepsilon + \phi_i(t, y + e) - \phi_i(t, y).$$

En substituant dans la QVI, les dépendances en x et p disparaissent exactement, et on obtient l'IDE annoncée. La condition terminale vient de $v_i(T, x, y, p) = L(x, y, p, i\delta) = x + yp - |y|\frac{i\delta}{2} - \varepsilon$, soit $\phi_i(T, y) = -|y|\frac{i\delta}{2} - \varepsilon$. $\square$

Remarque 4.2. Ce résultat montre que la politique optimale est indépendante du prix mid p : dans le régime de market making, il suffit de connaître (t, y, s) pour prendre la décision optimale. C'est cohérent avec le fait que les stratégies de market making sont non-directionnelles.

Rappel

L'IDE (IDE_i) peut être résolue numériquement par un schéma de différences finies classique : on discrétise t et y , et on traite les termes non-locaux (en $y \pm \ell$, $y + e$) par interpolation. La dimension effective du problème passe de 5 (variables t, x, y, p, s) à 2 (variables t, y), ce qui rend la résolution numérique très efficace.

4.2 Critère d'utilité exponentielle

4.2.1 Hypothèses

On suppose :

$$U(x) = -\exp(-\eta x), \quad \eta > 0, \quad \gamma = 0, \quad (3.9)$$

et P suit un modèle de Bachelier :

$$dP_t = b dt + \sigma dW_t.$$

4.2.2 Réduction de la dimension

Proposition 4.3. *Sous l'hypothèse (3.9), la solution $v = (v_i)_{i \in \mathbb{I}_m}$ du système QVI prend la forme :*

$$v_i(t, x, y, p) = U(x + yp) \varphi_i(t, y) = -\exp(-\eta(x + yp)) \varphi_i(t, y), \quad (3.10)$$

où $\varphi = (\varphi_i)_{i \in \mathbb{I}_m}$ est solution du système d'IDEs :

$$\begin{aligned} \max \left[-\frac{\partial \varphi_i}{\partial t} + \left(b\eta y - \frac{1}{2}\sigma^2(\eta y)^2 \right) \varphi_i - \sum_{j=1}^m r_{ij}(t) [\varphi_j(t, y) - \varphi_i(t, y)] \right. \\ \left. - \inf_{(q^b, \ell^b) \in \mathcal{Q}_i^b \times [0, \bar{\ell}]} \lambda_i^b(q^b) \left[\exp\left(-\eta \left(\frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{q^b = Bb_+} \right) \ell^b \right) \varphi_i(t, y + \ell^b) - \varphi_i(t, y) \right] \right. \\ \left. - \inf_{(q^a, \ell^a) \in \mathcal{Q}_i^a \times [0, \bar{\ell}]} \lambda_i^a(q^a) \left[\exp\left(-\eta \left(\frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{q^a = Ba_-} \right) \ell^a \right) \varphi_i(t, y - \ell^a) - \varphi_i(t, y) \right] \right]; \\ \varphi_i(t, y) - \inf_{e \in [-\bar{e}, \bar{e}]} \left[\exp\left(\eta |e| \frac{i\delta}{2} + \eta \varepsilon \right) \varphi_i(t, y + e) \right] \Big] = 0, \end{aligned} \quad (\text{IDE}_i^{\text{exp}})$$

avec la condition terminale $\varphi_i(T, y) = \exp(\eta |y| \frac{i\delta}{2} + \eta \varepsilon)$.

Démonstration. Ansatz : $v_i(t, x, y, p) = -\exp(-\eta(x + yp))\varphi_i(t, y)$.

Dérivée temporelle : $\partial_t v_i = -\exp(-\eta(x + yp))\partial_t \varphi_i$.

Générateur de Bachelier : Pour $f(x, y, p) = -\exp(-\eta(x + yp))\varphi_i(t, y)$, le générateur de P agissant sur la variable p donne :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}v_i &= b \partial_p v_i + \frac{\sigma^2}{2} \partial_{pp} v_i \\ &= b(-\eta y) v_i + \frac{\sigma^2}{2} (-\eta y)^2 v_i \\ &= -\exp(-\eta(x + yp)) \left(b\eta y - \frac{\sigma^2(\eta y)^2}{2} \right) \varphi_i. \end{aligned}$$

Générateur du spread : $R(t)v_i = -\exp(-\eta(x + yp)) \sum_j r_{ij}(t) [\varphi_j - \varphi_i]$.

Saut côté bid :

$$v_i(t, x - \pi_i^b \ell^b, y + \ell^b, p) = -\exp(-\eta(x + yp)) \exp\left(-\eta \left(\frac{i\delta}{2} - \delta \mathbb{1}_{Bb_+} \right) \ell^b \right) \varphi_i(t, y + \ell^b).$$

En divisant la QVI par $-\exp(-\eta(x + yp))\varphi_i(t, y) > 0$ et en passant sup en inf (car on divise par une quantité négative), on obtient l'IDE annoncée. On vérifie de même les autres termes et la condition terminale. $\square$

Remarque 4.4. Dans le cas exponentiel, la réduction fonctionne aussi lorsque P est un processus de Lévy (pas seulement Bachelier). En effet, pour un processus de Lévy, on a $\mathcal{P}U(x + yp) = \psi(y)U(x + yp)$ pour une certaine fonction ψ dépendant du générateur du processus de Lévy, ce qui donne une IDE analogue avec $\psi(y)$ à la place de $b\eta y - \frac{\sigma^2(\eta y)^2}{2}$.

5 Résultats numériques

5.1 Structure de la politique optimale

Les auteurs travaillent dans le cadre moyenne-variance (section 4.1). La politique optimale α^* se représente dans le plan (y, s) (inventaire $\times$ spread) et divise l'espace en deux régions :

- **Zone $\mathcal{M}$** (market making) : l'agent poste des *limit orders* et attend l'exécution. Dans cette zone, la politique est caractérisée par le régime de prix (Q^b, Q^a) : les quatre combinaisons (Ba, Bb) , (Ba, Bb_+) , (Ba_-, Bb) , (Ba_-, Bb_+) délimitent des sous-zones.

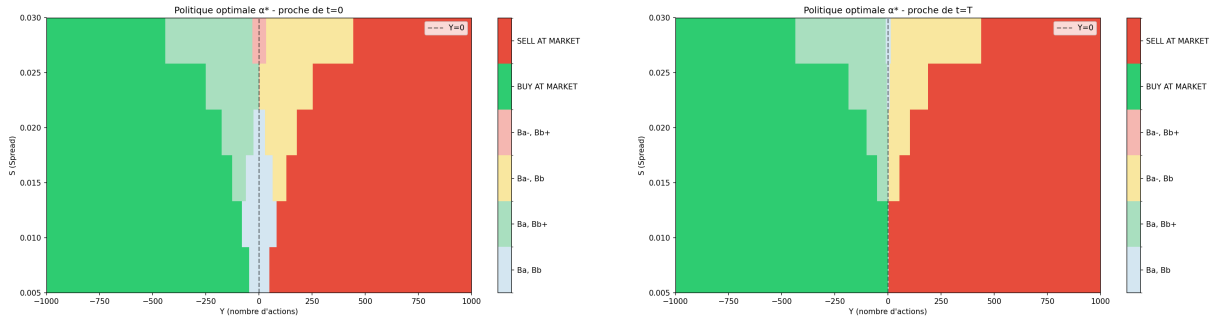
- **Zone $\mathcal{T}$** (take/intervention) : l'agent passe un *market order* pour réduire son inventaire. Cette zone apparaît pour des inventaires extrêmes $|y|$ grands.

Intuition

Comportement qualitatif de la politique optimale :

- **Proche de $t = 0$** (loin de l'échéance) : la politique est quasi-stationnaire et principalement dans la zone $\mathcal{M}$. L'agent adapte ses prix cotés selon l'inventaire : quand $y > 0$ (*long* en actions), il baisse son ask pour vendre plus vite ; quand $y < 0$ (*short*), il monte son bid pour acheter plus vite.
- **Proche de $t = T$** : la politique est très dépendante de t . Pour s'assurer de liquider l'inventaire à l'échéance, l'agent recourt de plus en plus aux *market orders* (zone $\mathcal{T}$ qui s'élargit).

La Figure 3 représente la politique optimale α^* dans le plan (y, s) à deux instants : proche de $t = 0$ et proche de $t = T$. On retrouve qualitativement la Figure 3 de l'article.



(a) Proche de $t = 0$: politique quasi-stationnaire.

(b) Proche de $t = T$: zone $\mathcal{T}$ élargie.

FIGURE 3 – Politique optimale α^* dans le plan inventaire $\times$ spread. Les zones vertes/rouges correspondent aux interventions par *market orders* (achat/vente au marché) ; les zones bleues aux différents régimes de *limit orders*.

5.2 Analyse des performances par *backtesting*

La stratégie optimale α^* est comparée par simulation Monte Carlo (10^4 chemins, 10^5 dans l'article) à trois stratégies de référence :

1. α^w (WoMO, *Without Market Orders*) : stratégie optimale *sans* market orders ($\bar{e} = 0$).
2. α^c : stratégie constante — best bid/ask symétriques, volume constant $\bar{\ell}_0$ des deux côtés.
3. α^r : stratégie aléatoire — prix choisis uniformément dans $\{Bb, Bb_+\} \times \{Ba, Ba_-\}$, volumes constants.

Intuition

Interprétation des résultats :

- α^* améliore significativement le ratio d'information (IR, $m(X_T)/\sigma(X_T)$) par rapport à α^w (+0.209 écart-type) et à α^c (+2.710). L'utilisation des *market orders* est cruciale pour contrôler l'inventaire.
- Le profit marginal par transaction de α^* vs α^c est d'environ 0.046 € par *trade* (pour un volume max de $\bar{\ell} = 100$ actions), soit environ deux fois les frais de compensation typiques.

TABLE 4 – Synthèse de l’analyse de performance.

	α^*	α^w	α^c	α^r
Ratio d’info $m(X_T)/\sigma(X_T)$	3.474	3.265	0.764	0.674
Espérance $m(X_T)$	27.662	25.275	25.104	27.241
Écart-type $\sigma(X_T)$	7.963	7.741	32.856	40.400
$m(N_b)$	18.357	17.573	14.020	21.332
$\sigma(N_b)$	3.534	3.157	3.738	4.615
$m(N_a)$	18.403	17.602	14.078	21.448
$\sigma(N_a)$	3.514	3.138	3.738	4.588
$m(N_{\text{market}})$	18.993	0	0	0
$\sigma(N_{\text{market}})$	4.533	0	0	0
$m(\max Y)$	212.724	132.935	611.660	764.830
$\sigma(\max Y)$	44.432	9.764	273.178	338.680

Attention

L’inventaire maximal est *plus élevé* pour α^* que pour α^w . Ce résultat contre-intuitif s’explique : sachant qu’il peut liquider instantanément grâce aux *market orders*, l’agent optimal prend plus de risque d’inventaire pour profiter de meilleures opportunités d’exécution. Les *market orders* servent d’assurance, permettant une prise de risque plus agressive en phase de market making.

La Figure 4 montre la distribution empirique du P&L terminal X_T pour les quatre stratégies simulées ($\gamma = 5$, $N^{\text{MC}} = 10\,000$).

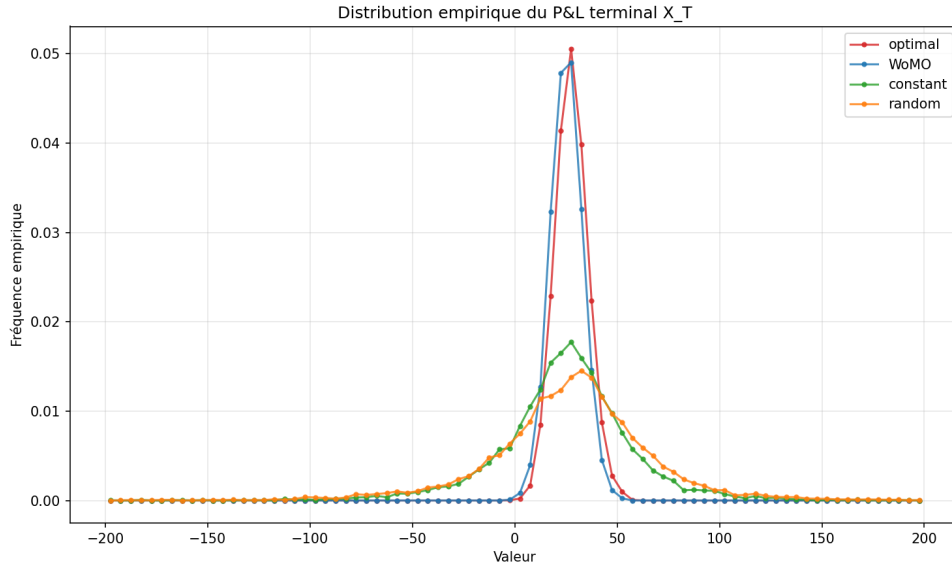


FIGURE 4 – Distribution empirique du P&L terminal X_T pour les quatre stratégies. La stratégie optimale α^* (rouge) présente l’espérance la plus élevée et l’écart-type le plus faible parmi les stratégies optimisées. Les stratégies naïves (α^c , α^r) ont des distributions beaucoup plus dispersées.

On retrouve les résultats qualitatifs de l’article (Table 5) :

- α^* et α^w ont des distributions resserrées autour d’une espérance similaire, avec un ratio d’information nettement supérieur aux stratégies naïves.
- α^c et α^r ont un écart-type bien plus grand, reflétant l’absence de contrôle de l’inventaire.

La Figure 5 présente la distribution du nombre d'exécutions au bid et à l'ask pour les trois stratégies (hors α^r pour la lisibilité).

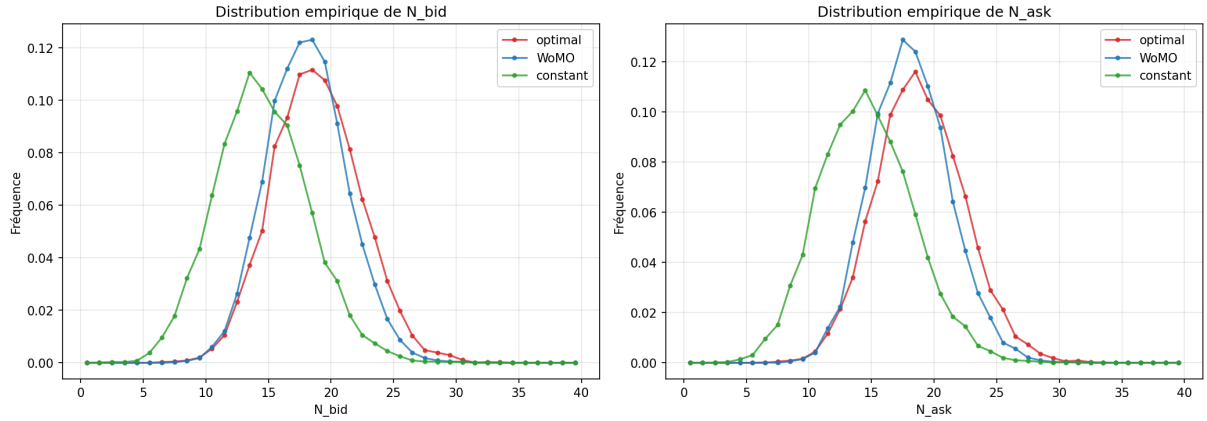


FIGURE 5 – Distributions empiriques du nombre d'exécutions côté bid (gauche) et ask (droite). La symétrie bid/ask de α^* et α^w reflète la symétrie de la politique autour de $y = 0$.

5.3 Frontière efficiente

En faisant varier γ de 50 à 0.006, nous calculons le ratio d'information net $\text{NIR}(X_T^{\alpha^*}) := (m(X_T^{\alpha^*}) - m(X_T^{\alpha^c})) / \sigma(X_T^{\alpha^*})$ (performance ajustée au risque, avec la stratégie constante α^c comme *benchmark* de rendement zéro). De plus, nous calculons la frontière efficiente $(\sigma(X_T^{\alpha^*}), m(X_T^{\alpha^*}))$ pour α^* et α^w . Le tableau ci-dessous présente nos résultats (sélection de valeurs) ; la figure 6 correspond au graphe associé.

TABLE 5 – Données de la frontière efficiente.

γ	$\sigma(X_T^{\alpha^*})$	$m(X_T^{\alpha^*})$	$\sigma(X_T^{\alpha^w})$	$m(X_T^{\alpha^w})$	$\text{IR}(X_T^{\alpha^*})$	$\text{NIR}(X_T^{\alpha^*})$
50.000	2.798	8.384	1.695	5.494	2.996	-5.974
25.000	4.639	14.524	3.455	11.202	3.131	-2.281
12.500	6.304	21.613	5.739	18.977	3.428	-0.554
6.250	7.618	26.370	7.191	23.614	3.462	0.166
3.125	8.987	29.707	8.990	27.650	3.305	0.512
1.562	10.124	31.726	10.786	30.598	3.134	0.654
0.781	11.688	33.129	12.530	32.423	2.834	0.687
0.391	13.416	34.162	14.355	33.563	2.546	0.675
0.195	15.855	35.210	17.148	34.865	2.221	0.637
0.098	18.479	36.002	19.603	35.389	1.948	0.590
0.049	21.486	36.375	22.607	35.768	1.693	0.525
0.024	25.050	36.689	24.540	35.876	1.465	0.462
0.012	27.126	36.773	26.130	36.019	1.356	0.430
0.006	28.545	36.772	26.873	36.135	1.288	0.409

Intuition

Lecture de la frontière efficiente :

- Le NIR est *négatif* pour γ grand (grande pénalisation) : l'agent liquide trop agressivement et sacrifie des gains de spread.
- Le NIR est maximisé autour de $\gamma \simeq 0.8$, où $\text{NIR} \approx 0.69$. En accord qualitatif avec le maximum de l'article ($\gamma \simeq 0.8$, $\text{NIR} \approx 0.30$). L'écart quantitatif s'explique par le

- plus petit N^{MC} (variance d'estimation plus élevée) et la normalisation de γ .
- La frontière efficiente $(\sigma(X_T^{\alpha^*}), m(X_T^{\alpha^*}))$ domine strictement celle de α^w : à *risque égal*, α^* génère *toujours plus de rendement que la stratégie sans market orders*. L'ajout des *market orders* est donc Pareto-améliorant.
- Qualitativement, augmenter γ élargit la zone d'intervention $\mathcal{T}$: l'agent déboucle sa position pour des valeurs $|y|$ plus petites, ce qui contraint l'inventaire mais réduit les gains de spread.
- Donc, pour γ grand (forte pénalisation), le NIR est négatif : l'agent liquide trop agressivement et détruit de la valeur via les *market orders*.
- Pour γ petit, le profit marginal de α^* sur α^w s'efface : sans pénalité, les *market orders* ne sont presque jamais déclenchés et les deux politiques convergent.

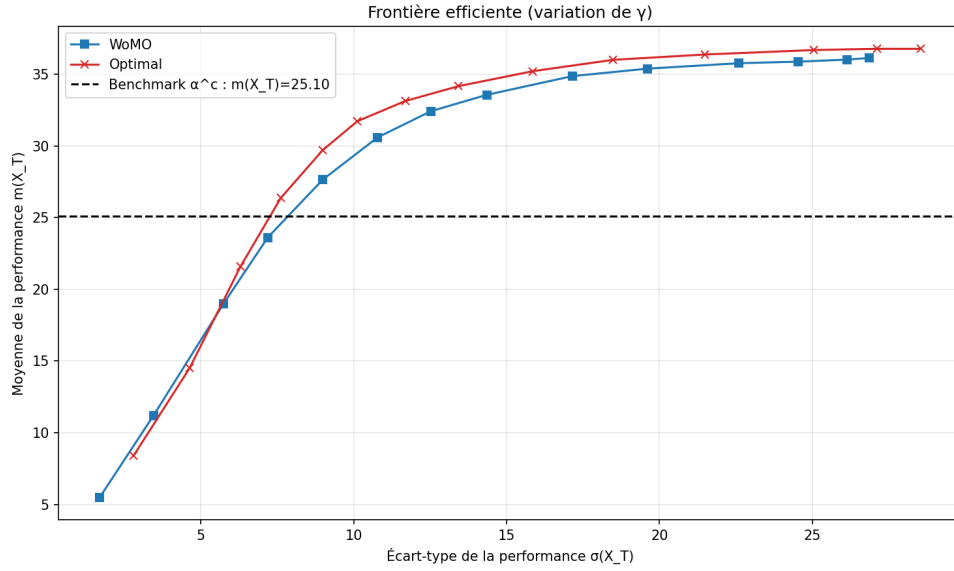


FIGURE 6 – Frontière efficiente : $m(X_T)$ en fonction de $\sigma(X_T)$ pour α^* (rouge) et α^w (bleu). La droite pointillée indique l'espérance de α^c utilisée comme référence pour le NIR.

6 Conclusion

L'article de Guilbaud et Pham (2011) propose un cadre rigoureux et complet pour le market making haute fréquence. Ses contributions principales sont :

- Un **modèle réaliste du spread** comme chaîne de Markov à valeurs discrètes, calibrable sur données tick-by-tick.
- Un **contrôle mixte régulier/impulsionnel** intégrant la priorité d'exécution (choix du prix coté) et la liquidation d'urgence (*market orders*).
- Une **réduction dimensionnelle** dans les cas classiques (utilité linéaire martingale, utilité exponentielle + Bachelier/Lévy), ramenant la QVI à un système d'IDEs 1D solubles numériquement.
- Des **résultats empiriques** montrant l'intérêt des *market orders* pour le ratio risque/rendement.

Extensions possibles.

- Prise en compte du risque de sélection adverse (information asymétrique).
- Extension à un LOB multi-niveaux (*level 2 data*).
- Apprentissage en ligne des paramètres λ et ρ .

A Rappels : processus ponctuels et processus de Cox

Les résultats de cette annexe sont classiques en théorie des processus ponctuels. On se donne un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{F}, \mathbf{P})$ satisfaisant les conditions habituelles.

A.1 Processus de comptage et compensateur

Définition A.1 (Processus de comptage). Un **processus de comptage** $N = (N_t)_{t \geq 0}$ est un processus càdlàg, à valeurs dans $\mathbb{N}$, nul en 0, croissant, et dont les sauts sont presque sûrement de taille 1 : $\Delta N_t := N_t - N_{t-} \in \{0, 1\}$.

Définition A.2 (Compensateur prévisible). Le **compensateur prévisible** de N est l'unique processus croissant $\mathbf{F}$ -prévisible $\Lambda = (\Lambda_t)_{t \geq 0}$, nul en 0, tel que

$$M_t := N_t - \Lambda_t$$

soit une martingale locale. Si $\Lambda_t = \int_0^t \lambda_s ds$ pour un processus $\mathbf{F}$ -adapté $\lambda \geq 0$, on dit que N admet l'**intensité stochastique** $(\lambda_t)_{t \geq 0}$.

Intuition

L'intensité λ_t s'interprète comme le taux instantané de saut de N sachant le passé : $\mathbb{P}[N \text{ saute dans } [t, t+dt] \mid \mathcal{F}_{t-}] \approx \lambda_t dt$. Le processus $M_t = N_t - \int_0^t \lambda_s ds$ est la *martingale d'innovation* associée.

A.2 Processus de Cox

Définition A.3 (Processus de Cox/processus de Poisson doublement stochastique [6, Chap. 7, §7.1]). Soit $(\lambda_t)_{t \geq 0}$ un processus $\mathbf{F}$ -adapté à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, tel que $\int_0^t \lambda_s ds < +\infty$ p.s. pour tout $t \geq 0$. Un processus de comptage N est dit **processus de Cox** (ou, de manière équivalente, **processus de Poisson doublement stochastique**) d'intensité stochastique (λ_t) si, conditionnellement à la trajectoire $(\lambda_s)_{s \geq 0}$, N est un processus de Poisson inhomogène d'intensité déterministe $(\lambda_s)_{s \geq 0}$. Autrement dit, pour tous $0 \leq s \leq t$ et $k \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}[N_t - N_s = k \mid \sigma(\lambda_u, u \geq 0)] = \frac{1}{k!} \left(\int_s^t \lambda_u du \right)^k \exp \left(- \int_s^t \lambda_u du \right).$$

Remarque A.4. Les deux appellations sont synonymes. Le terme *processus de Cox* rend hommage à D. R. Cox, qui introduisit ce modèle en 1955 pour décrire des phénomènes biologiques. Le terme *doublement stochastique* souligne que l'aléa provient de deux sources : l'intensité λ_t (aléatoire) et les sauts de N conditionnellement à λ (poissoniens).

Proposition A.5 (Propriétés du processus de Cox [6, Chap. 7, §7.2]). Soit N un processus de Cox d'intensité (λ_t) . Alors :

1. **Martingale d'innovation.** Le processus compensé $M_t = N_t - \int_0^t \lambda_s ds$ est une martingale locale. C'est une vraie martingale de carré intégrable sur $[0, T]$ si $\mathbb{E} \left[\int_0^T \lambda_s ds \right] < +\infty$.
2. **Formule de Doob–Meyer.** Pour tout processus $\mathbf{F}$ -prévisible borné $(H_t)_{t \geq 0}$:

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T H_t dN_t \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_t \lambda_t dt \right].$$

3. **Indépendance conditionnelle.** Si N^1 et N^2 sont deux processus de Cox d'intensités respectives λ^1 et λ^2 , conditionnellement indépendants sachant (λ^1, λ^2) , alors leurs martingales d'innovation M^1 et M^2 sont orthogonales : $[M^1, M^2] = 0$.

A.3 Théorème de changement de temps

Le résultat suivant est utilisé à la section 2.4 pour identifier l'estimateur des intensités d'exécution.

Théorème A.6 (Changement de temps de Watanabe [6, Chap. 7, §7.3]). Soit N un processus de Cox d'intensité (λ_t) et soit $\Lambda_t = \int_0^t \lambda_s ds$ son compensateur. On suppose $\Lambda_\infty = +\infty$ p.s. Soit $\tau_t = \inf\{s \geq 0 : \Lambda_s > t\}$ l'inverse continu à droite de Λ . Alors le processus time-changé

$$\tilde{N}_t := N_{\tau_t}, \quad t \geq 0,$$

est un processus de Poisson standard (homogène, d'intensité 1) par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_{\tau_t})_{t \geq 0}$.

Rappel

Ce théorème est l'analogue pour les processus ponctuels du théorème de Dambis–Dubins–Schwarz, qui transforme toute martingale continue de carré intégrable en un mouvement brownien par changement de temps. Ensemble, ils illustrent le principe général : un processus à accroissements prévisibles devient un processus à accroissements indépendants après time-change par son compensateur.

Références

- [1] M. Avellaneda et S. Stoikov, *High frequency trading in a limit order book*, Quantitative Finance, 8(3) :217–224, 2008.
- [2] E. Bayraktar et M. Ludkovski, *Liquidation in limit order books with controlled intensity*, arXiv :1105.0247, 2011.
- [3] R. Cont, S. Stoikov et R. Talreja, *A stochastic model for order book dynamics*, Operations Research, 58 :549–563, 2010.
- [4] O. Guéant, J. Fernandez Tapia et C.-A. Lehalle, *Dealing with the inventory risk*, preprint, 2011.
- [5] H. Pham, *Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*, Springer Finance, 2009.
- [6] D. L. Snyder et M. I. Miller, *Random Point Processes in Time and Space*, 2^e éd., Springer, 1991.
- [7] V. Ly Vath et E. Chevalier, *Notes de cours et diapositives de contrôle stochastique*, ENSIIE, 2026.